

BR3A

Cahier de Conception

Equipe :

Pierre Michaud

Leopold Cardon de Garsignies

Baptiste Urvoy de Portzamparc

Giulia Botis

Edouard Roux

Version du : 18/11/2025

SOMMAIRE

I. Introduction	3
II. Description générale du projet	3
III. Architecture et conception.....	5
IV. Détails techniques	6
Liste des composants.....	6
V. Planification et phase de développement	7
VI. Annexes	7

I. Introduction

Le BR3A, bras robotisé 3 axes conçu pour servir dans un bar/restaurant.

Les serveurs et barmans cherchent des robots permettant de récupérer les verres utilisés par les consommateurs, afin d'automatiser la manière dont on récupère les verres pour les nettoyer et de rendre efficace la récupération de ces verres. Ce projet vise à développer un bras de robot pouvant se déplacer sur 3 axes, qui assure un service précis, rapide, stable répondant aux problématiques du gérant du bar.

Portée du document

Ce document décrit l'architecture, les composants, les choix techniques, les règles de conception, les phases de développement et les protocoles de test du système BR3A. Sont exclus : le nettoyage des verres, la gestion des bouteilles, et l'interaction avec d'autres systèmes de gestion du bar.

II. Description générale du projet

Le BR3A est un système robotisé sur 3 axes (X, Y, Z), équipé d'une pince adaptative et de capteurs. Il fonctionne de manière autonome pour collecter les verres usagés et les déposer dans un bac dédié.

Taille du bras : 40x40x30cm (30 cm de hauteur en position Off -bras replié)

Public cible et utilisateurs:

- Serveurs et barmans
- Gérants de bars et restaurants
- Techniciens de maintenance

Contraintes, risques et hypothèses:

Contraintes techniques :

- Précision ± 2 mm
- charge max 200
- amplitude selon X: 40 cm
- Y: 40 cm
- Z: 30 cm

Contraintes financières : Budget ≤ 1500 €

Contraintes environnementales : Humidité ≤ 80 %

ID	Exigence / Besoin	Fonction associée	Critère d'acceptation	Élément de validation (test / mesure / inspection)
EX 1	Attraper et relâcher le verre sans le casser	FP1	Le verre est saisi et déposé sans dommage	Test de préhension (10 verres standards)
EX 2	Déplacement fluide sur 3 axes	FP2	Mouvement stable, sans vibration >±2mm	Observation + mesure de trajectoire
EX 3	Détection du verre <1 s	FP3	Temps de détection moyen ≤ 1 s	Chronométrage sur 10 essais
EX 4	Placement correct dans la caisse	FP4	Taux de placement correct ≥ 95 %	Essais fonctionnels successifs
EX 5	Sécurité utilisateur (bouton d'arrêt, vitesse)	Fs2	Arrêt immédiat en <0,5 s	Test d'urgence + validation par mesure
EX 6	Résistance aux projections liquides	Fc1	Aucun défaut après 100 projections simulées	Inspection visuelle et test d'étanchéité
EX 7	Ergonomie d'utilisation	Critères d'ergonomie	Manipulation intuitive, confort >80 % de satisfaction	Enquête utilisateurs + observation terrain

Risque	Cause probable	Conséquence	Réponse / Action préventive
R1	Fixation plafond insuffisante	Chute du bras	Validation structure + ancrage mécanique certifié
R2	Collision avec utilisateur	Mauvaise détection / vitesse trop élevée	Zone d'exclusion + bouton d'arrêt accessible
R3	Verre mal saisi ou cassé	Pince mal calibrée	Calibration automatique + revêtement souple
R4	Panne moteur	Surchauffe ou court-circuit	Système de surveillance de température
R5	Erreur logicielle	Bug dans le contrôle	Redondance logicielle + test de non-régression
R6	Projection de liquide sur composants	Environnement humide	Boîtiers IP65 + revêtement hydrofuge

Hypothèses :

- Verres standardisés
- Bac toujours en place,
- Pas d'obstruction par le personnel ou par les clients
- Conditions lumineuses suffisantes pour garantir une bonne vision de la caméra

III. Architecture et conception

- Architecture du système :

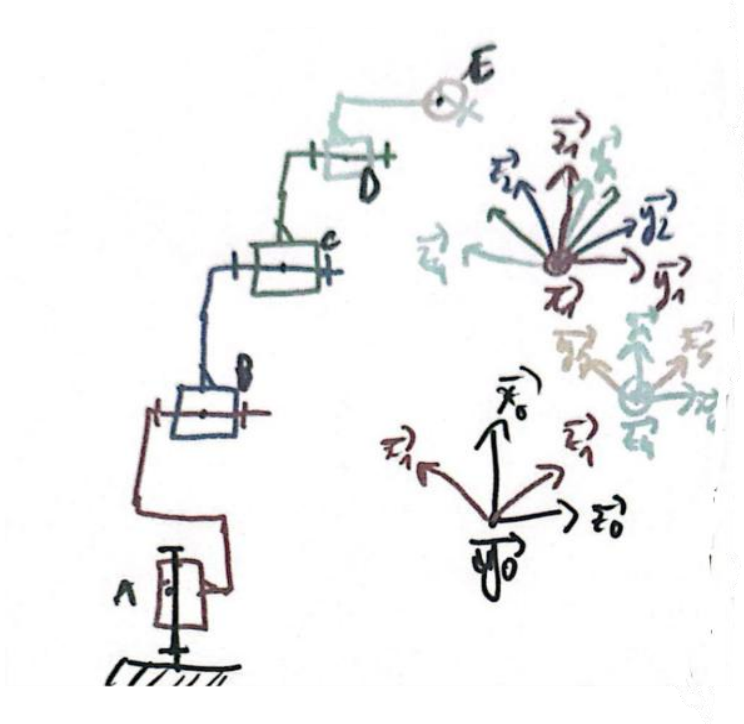


Schéma cinématique du système

- Modèles de données :

CF Calcul des couples moteurs cinématiques en annexe pour plus de details

calculs...ultats

1/2

$$C_{45} = \frac{h_5 m_5}{2} [V_{yG_5} + V_{xG_5}(\dot{\theta}_5 + \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4))] -$$

$$V_{zG_5}(-\dot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) \sin \theta_5 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 + \dot{\theta}_4) \cos \theta_5) + D_{25}$$

$$+ \frac{m_5 h_5 g}{2} [\cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) \cos \theta_5]$$

$$C_{34} = D_{x_4} + \frac{h_4 m_4}{2} [V_{zG_4} + V_{yG_4}(\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 + \dot{\theta}_4) - V_{xG_4} \dot{\theta}_1 \cos(\theta_3 + \theta_4)]$$

$$+ \frac{h_4 m_4 g \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)}{2} + (h_4 + \frac{h_5}{2}) m g \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

$$C_{23} = D_{x_3} + \frac{h_3 m_3}{2} [V_{zG_2} - V_{G_3x}(\dot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \theta_3)) + V_{G_3y}(\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3)] +$$

$$\frac{h_3 m_3 g \sin(\theta_2 + \theta_3)}{2} + [h_4 \sin \theta_4 + \frac{h_5}{2} \sin \theta_4 \sin \theta_5] m_5 g \cos(\theta_3 + \theta_2) +$$

$$[h_3 + h_4 \cos \theta_4 + \frac{h_5}{2} \sin \theta_3 \cos \theta_4] m_5 g \sin(\theta_2 + \theta_3) + \frac{h_4 m_4 g \sin \theta_4 \cos(\theta_2 + \theta_3)}{2}$$

$$+ m_4 g r^2(\theta_2 + \theta_3) [h_3 + \frac{h_4}{2} \cos \theta_4]$$

$$C_{21} = D_{x_{G_2}} + \frac{h_2 m_2}{2} (V_{G_2x} + V_{G_2y} \dot{\theta}_2 - V_{G_2x} \dot{\theta}_1 \cos \theta_2) + \frac{h_2 m_2 g \sin \theta_3}{2} +$$

$$h_2 m_3 g \sin \theta_3 + \frac{h_3 m_3 g \sin \theta_2 \cos \theta_3}{2} + h_2 g m_4 \sin \theta_2 + h_3 \cos \theta_3 m_4 g \sin \theta_2 +$$

$$\frac{h_4}{2} \sin(\theta_3 + \theta_2) \sin \theta_2 m_4 g + \frac{h_5}{2} \sin \theta_5 \sin(\theta_2 + \theta_3) m_5 g \cos \theta_2 + m_5 g h_2 \sin \theta_2 +$$

$$h_4 \sin(\theta_3 + \theta_2) m_5 g \sin \theta_2 + h_3 \cos \theta_3 m_5 g \sin \theta_2$$

$$C_{10} = \frac{m_1 k_1^2 \ddot{\theta}_1}{2}$$

- Etude de Flèche :

Il s'agit d'avoir une représentation de la résistance des structures de notre bras, tout cela à son état de repos pour avoir une visualisation des contraintes auxquelles il sera confronté

Dans le cas d'une étude avec pour choix de matériaux de l'aluminium:

Aluminium :

Module de Young = 67500 MPa

Coefficient de Poisson = 0.34

Module de cisaillement = 25187 MPa

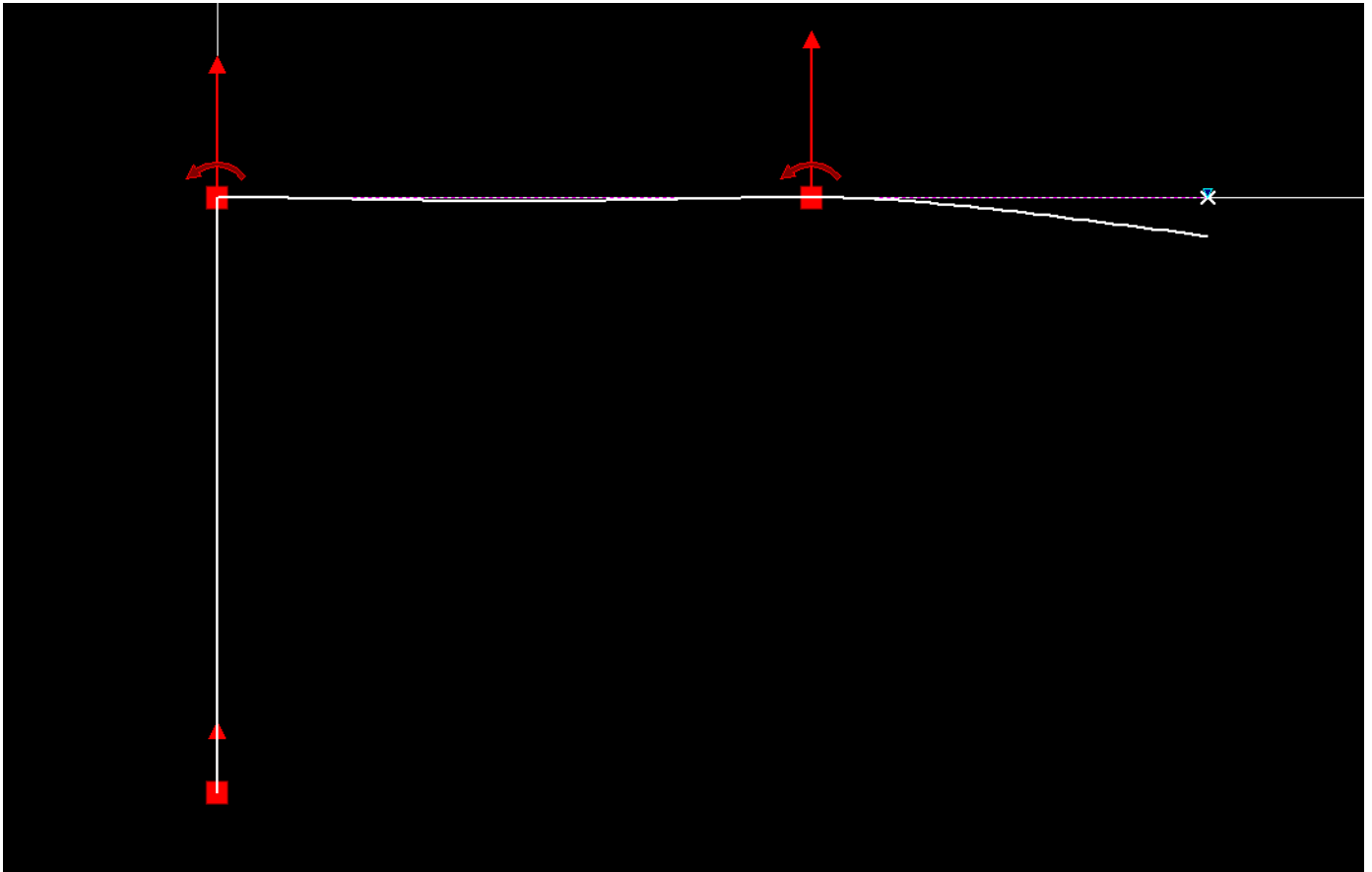
Masse volumique = 2700 kg/m³

Coefficient de dilatation = 24.00 E-6 /K

Limite élastique = 30.00 MPa

Conductivité thermique = 209.00 W/(m.K)

Capacité thermique massique = 885.19 J/(kg.K)



Etude de la déformée

Déplacement et Action sur chaque noeuds :

 Noeud 1 ✕

Déplacement nodal :

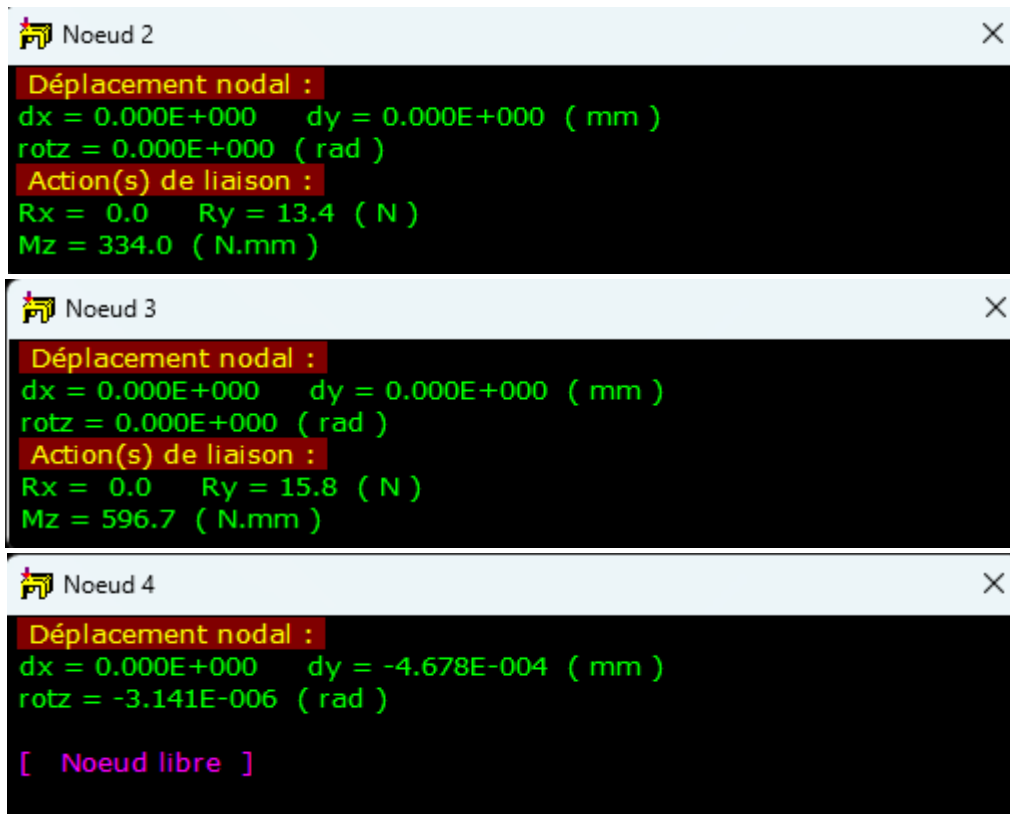
$dx = 0.000E+000$ $dy = 0.000E+000$ (mm)

$rotz = 0.000E+000$ (rad)

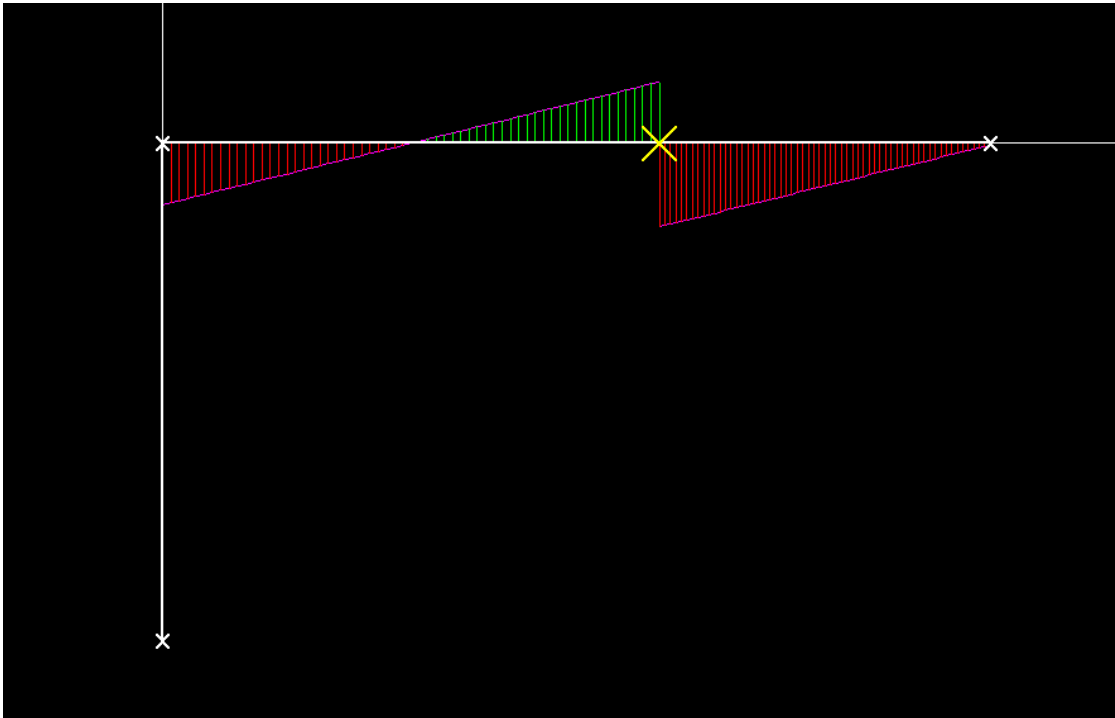
Action(s) de liaison :

$Rx = 0.0$ $Ry = 6.7$ (N)

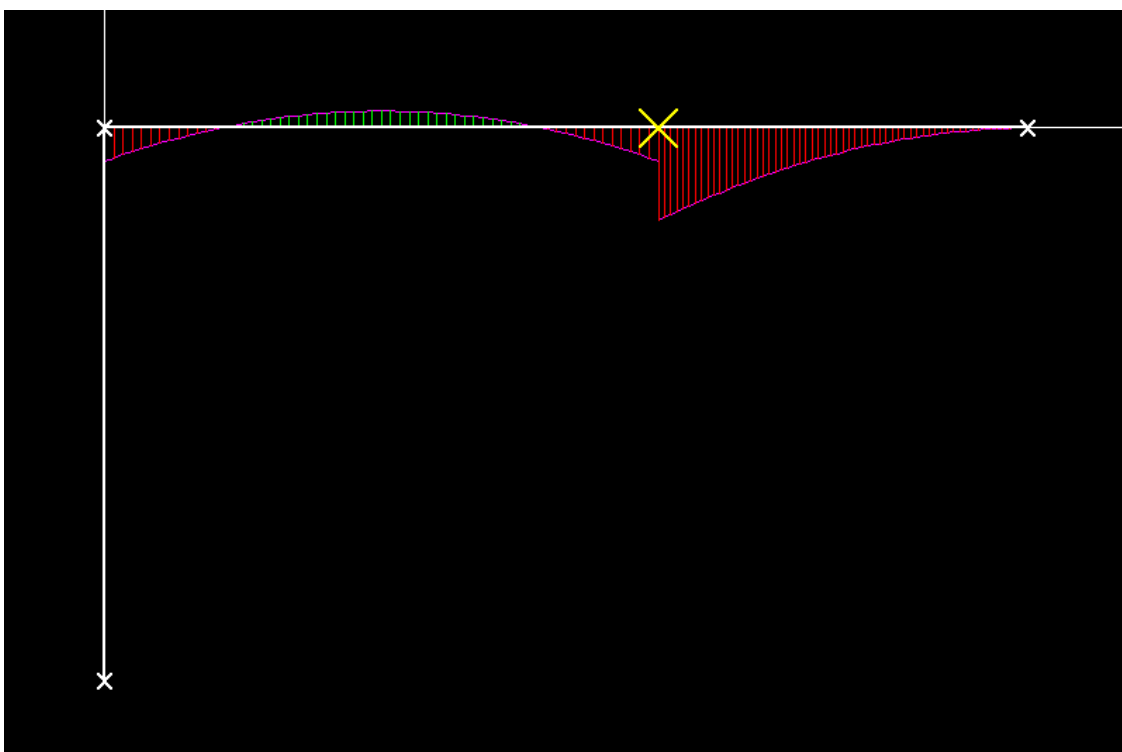
$Mz = 0.0$ (N.mm)



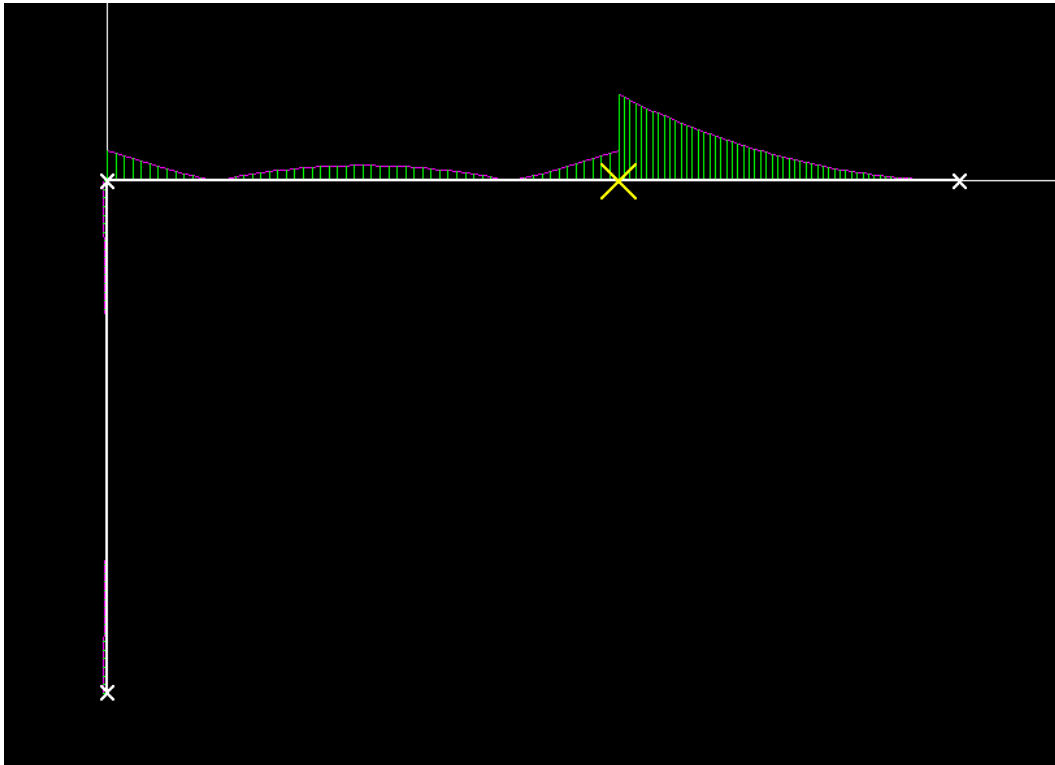
effort normal



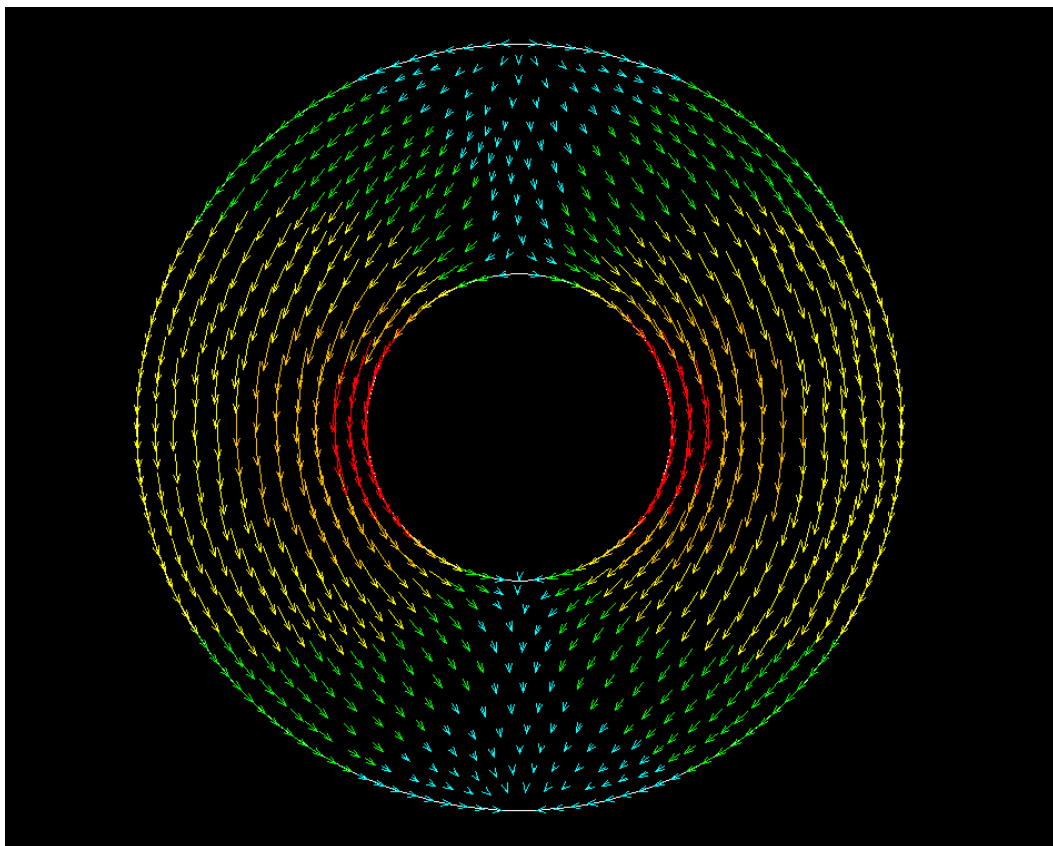
effort tranchant



moment fléchissant



contrainte normale



Visualisation des efforts sur la section de droite ou se situe la pince et la charge

Dans le cas d'une étude avec pour choix de matériaux de l'ABS:

Matériau

Nom du matériau

ABS Acry But Sty

Module de Young [MPa]

1100.000

Coefficient de Poisson

0.3908

Masse volumique [kg/m3]

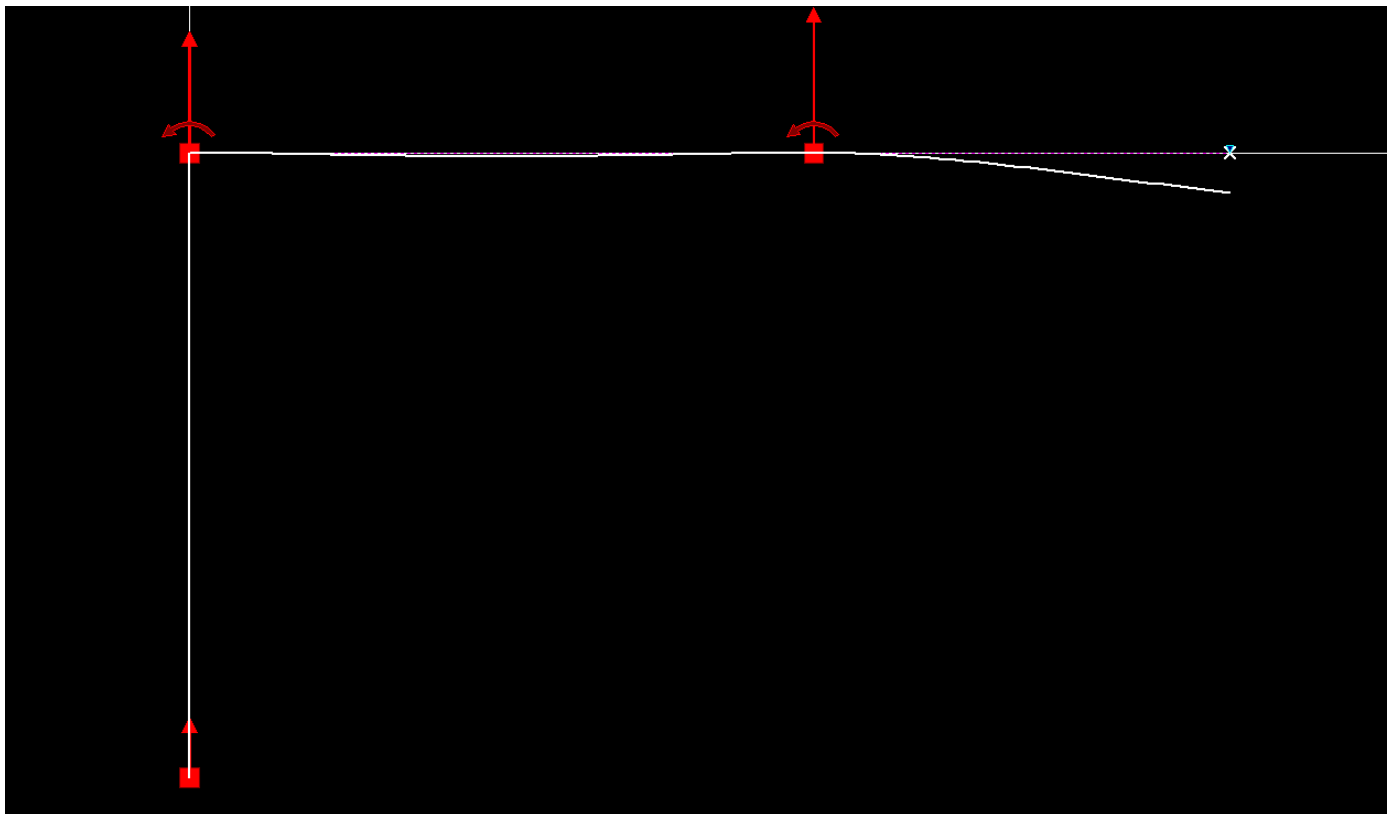
1010

Coefficient de dilatation [1/K]

8.46E-005

OK

Annuler



Etude de la déformée

Déplacement et Action sur chaque noeuds :



IV. Détails techniques

Liste des composants

- Socle en métal
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Caméra Arduino Arducam 64MP OwlSight
- Raspberry Pi 5
- Bras imprimé au fablab en filament
- Servomoteurs:
 - Pince: Servomoteur 180° DF9GMS [xl](#)



- Socle: ServoMOTOR arduino Feetech SCS15 15kg x1
- Liaison entre les bras: Servomoteur TONCHEAN MG996R x2
- Alimentation 24 V DC – 5 A pour les moteurs → Convertisseur step-down 24 V → 5 V (3 A) pour la carte de contrôle

V. Planification et phase de développement

Étapes du développement

1. Phase 1 : Conception CAO et sélection des composants
2. Phase 2 : Prototypage mécanique et électronique
3. Phase 3 : Programmation en Python
4. Phase 4 : Tests et intégration

Tests et validation

1. Tests unitaires : Chaque moteur, capteur, fonction logicielle, test caméra
2. Tests des impressions et comportement face aux exigences et contraintes
3. Tests d'intégration : Coordination des mouvements
4. Tests de sécurité : Arrêt d'urgence, détection d'obstacle

VI. Annexes

Documents de référence:

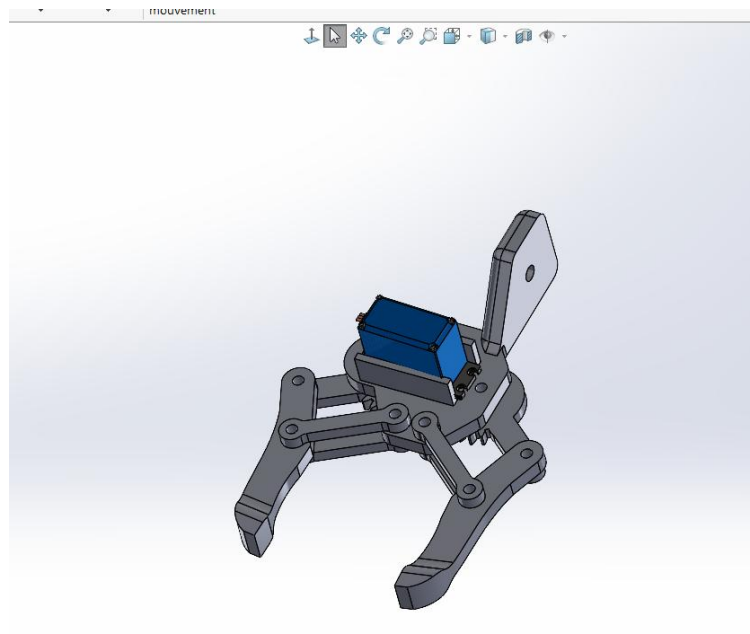
- cahier des charges
- affiche

Documents complémentaires:

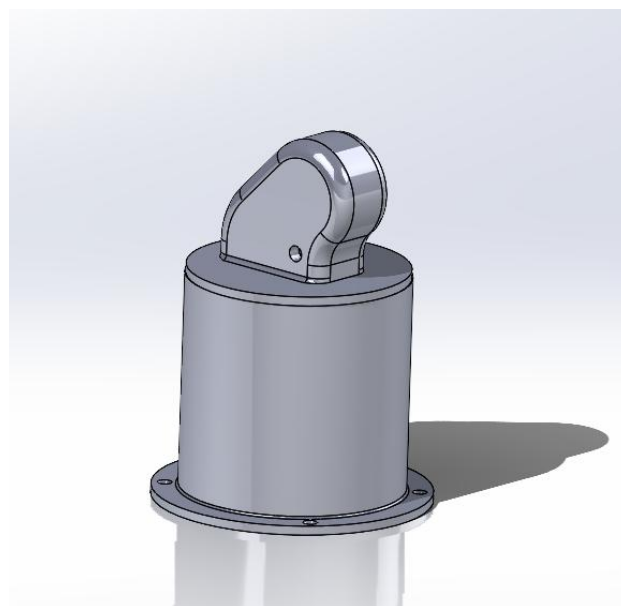
- **Cahier de calculs des couples moteurs cinématiques (30 pages)**
[Calculs couples projet mecatro.pdf](#)

Captures d'écran SolidWorks

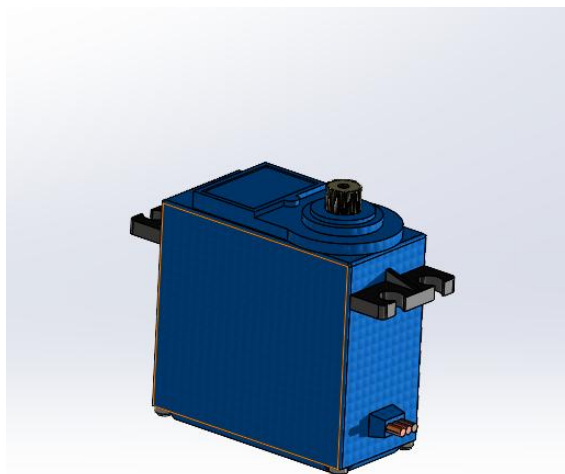
Modèle de pince commandée par servo moteur et système d'engrenages



Modèle de socle pivotant selon l'axe Z



Adaptation de servomoteur (fichier trouvé en ligne)



Liaison entre les bras via servomoteur

